Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu III.2 (Phần III, Câu 2); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?
A. $1;-2;-5;-9;-11$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$.. **C.** $2;-3;-8;-13;-18$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công sai $d=4$. Giá trị u_{2024} bằng
A. 8074. **B.** 4074. **C.** 8094. **D.** 4078.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n=7-3n$. Tìm công sai của cấp số cộng
A. $d=-3$. **B.** $d=-10$. **C.** $d=3$. **D.** $d=2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số cộng (u_n) có $u_9=47$, công sai $d=5$. Số 10117 là số hạng thứ mấy trong cấp số cộng đó?
A. 2023. **B.** 2024. **C.** 2025. **D.** 2022.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1=5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3320. Tìm công sai của cấp số cộng đó.
A. -4. **B.** 8. **C.** -8. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biết bốn số $3;\ x;\ 15;\ y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức $5x+2y$ bằng
A. 85. **B.** 87. **C.** 83. **D.** 80.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d=2$ và số hạng thứ ba là $u_3=8$. Tìm số hạng thứ sáu của cấp số cộng trên.
A. $u_6=22$. **B.** $u_6=14$. **C.** $u_6=10$. **D.** $u_6=18$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ nhất là $u_1=-1$ và số hạng thứ hai là $u_2=-2$. Số -6 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ tư là $u_4=10$ và số hạng thứ tám là $u_8=22$. Tìm công sai của cấp số cộng trên.

A. $d=1$. **B.** $d=3$. **C.** $d=4$. **D.** $d=2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) biết $\begin{cases} u_4-u_2=2 \\ u_6=12 \end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng trên.

A. $u_n=n+6$. **B.** $u_n=n+7$. **C.** $u_n=-n+6$. **D.** $u_n=n+5$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) biết $\begin{cases} u_4+u_3=9 \\ u_1=2 \end{cases}$. Tính tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.

A. $S_{20}=230$. **B.** $S_{20}=320$. **C.** $S_{20}=200$. **D.** $S_{20}=300$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5=8, u_6=10, u_9=16$. Tìm số hạng thứ 8 của cấp số cộng trên.

A. $u_8=14$. **B.** $u_8=12$. **C.** $u_8=18$. **D.** $u_8=20$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=-3$, công sai $d=5$.

a) Công thức của số hạng tổng quát là $u_n=5n+8$.

b) $u_1+u_2+u_3=6$.

c) Số 200 là một số hạng của cấp số cộng trên.

d) Số 392 là số hạng thứ 80 của cấp số cộng trên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) thoả $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$

a) Công sai của cấp số cộng là $d = -3$.

b) Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là $u_{100} = -290$.

c) Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là -285.

d) Tổng $S = u_4 + u_5 + ... + u_{30} = -1542$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Người ta cần trồng cây trên khuôn viên hình một tam giác cân theo hình thức như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 3 cây, hàng thứ 3 trồng 5 cây, hàng thứ tư trồng 7 cây,… (xem hình vẽ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.



a) Số cây ở hàng thứ 6 là 11 cây.

b) Số cây ở hàng thứ 20 là 41 cây.

c) Tổng số cây cần mua để trồng đủ 20 hàng là 420 cây.

d) Mua 10.000 cây thì sẽ trồng được 100 hàng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng.



a) Theo đề bài, đồng tiền xu Litas Lithuania cũ xếp thành một mô hình kim tự tháp, gồm n tầng, số đồng xu các tầng tạo thành cấp số cộng có số hạng đầu bằng 4901 (tầng dưới cùng) và công sai bằng -100.

b) Tầng 40 của kim tự tháp trên có 2097 đồng xu.

c) Tổng số đồng xu được dùng để xếp cho 10 tầng đầu tiên (tính từ tầng dưới cùng) của kim tự tháp trên là: 90097 đồng xu.

d) Mô hình Kim tự tháp này có tất cả 50 tầng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_3 = 15$ và $4S_n = S_{2n}$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 150 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 20 triệu.

Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 25 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 2,0 triệu.

Hỏi sau 10 năm thì lương người lao động nhận theo phương án 1 nhiều hơn phương án 2 là bao nhiêu?

Đính chính MTM: câu hỏi sửa thành: Hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền lương người lao động nhận theo phương án 2 nhiều hơn phương án 1 là bao nhiêu triệu đồng?

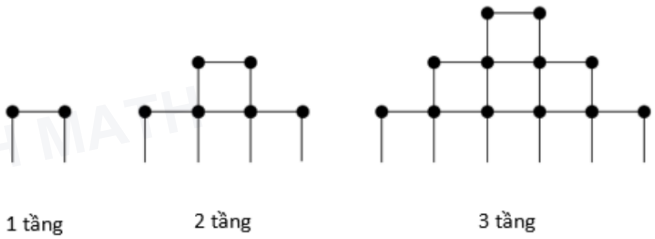
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một rạp hát có 18 hàng ghế cho khán giả được xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có 16 ghế, hàng thứ hai có 20 ghế, hàng thứ ba có 24 ghế,… cứ thế cho đến hàng cuối cùng (số ghế ở mỗi hàng sau đều nhiều hơn số ghế ở hàng ngay trước đó là 4 ghế). Trong một buổi hoà nhạc, ban tổ chức đã bán hết sạch vé và số tiền thu được chỉ từ việc bán vé là 135 triệu đồng. Hỏi giá tiền mỗi tấm vé là bao nhiêu nghìn đồng, biết rằng các tấm vé đồng giá và số vé bán ra bằng số ghế trong rạp hát.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một em học sinh dùng các que diêm để xếp thành hình tháp có quy luật được thể hiện như trong hình sau:



Hỏi cần bao nhiêu que diêm để xếp thành hình tháp có 10 tầng?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trên đồng hồ, tại thời điểm buổi sáng đang xét, kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần cuối cùng trước 9h thì kim phút quay được một góc lượng giác bằng bao nhiêu radian? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết có tham số m_0 để phương trình $x^3-(3m+1)x^2+2mx=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Tính giá trị $3m_0+1$.